# EXCEL 365 – EJERCICIO 11

# GRÁFICOS

La información numérica introducida en una hoja de cálculo puede ser analizada de diferentes formas. Una de las más útiles y conocidas es la realización de gráficos a partir de los datos de la hoja. Aquí veremos los tipos de gráfico más comúnmente utilizados.

## GRÁFICO DE LÍNEAS

Útil sobre todo para comprobar la *evolución de una serie de valores*.

### ACTIVIDAD

Abre un nuevo Libro de Excel y guárdalo como ***11 ex Gráficos.*** Crea en la Hoja 1 (***Visitas***) la siguiente tabla, que incluye las visitas realizadas por los usuarios a la página web de nuestra empresa (desde cuatro buscadores diferentes) a lo largo del último semestre del 2018:

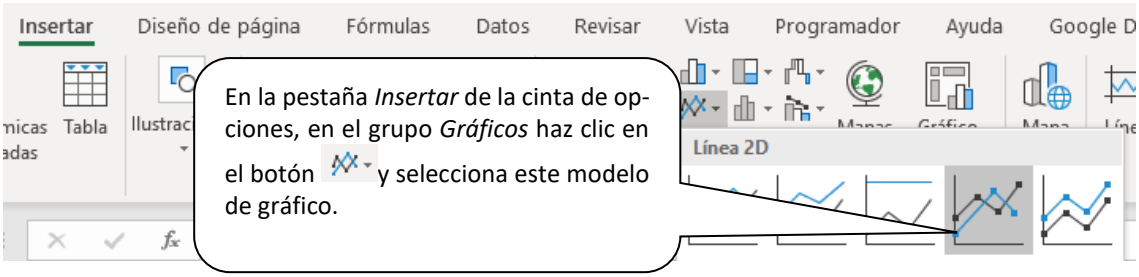
| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | Nº de visitas | | | | |
| 3 | | Google | Yahoo | Bing | DuckDuckGo | Ecosia |
| 4 | Julio | 150 | 32 | 28 | 17 | 10 |
| 5 | Agosto | 135 | 28 | 21 | 15 | 8 |
| 6 | Septiembre | 167 | 29 | 19 | 19 | 12 |
| 7 | Octubre | 53 | 11 | 13 | 12 | 5 |
| 8 | Noviembre | 57 | 16 | 11 | 9 | 7 |
| 9 | Diciembre | 72 | 17 | 23 | 15 | 9 |

Crea un gráfico que muestre en una línea las visitas realizadas a través de los buscadores de Google y de Yahoo entre los meses de julio y octubre (ambos inclusive).

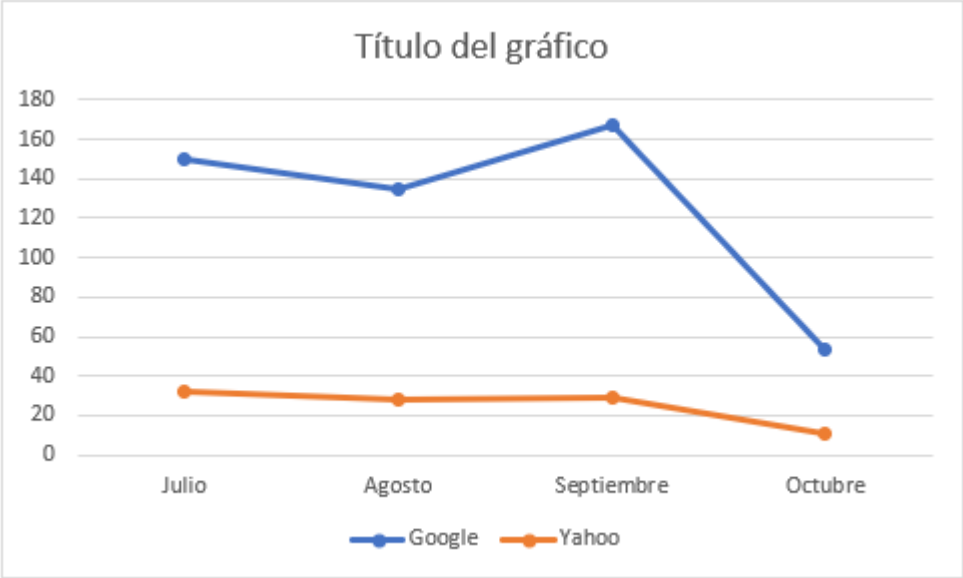
### PROCEDIMIENTO

En primer lugar, habrás de seleccionar el rango de celdas que contiene los datos a representar gráficamente. En nuestro caso, queremos ver las visitas realizadas a través de Google y de Yahoo entre los meses de julio y octubre (ambos incluidos); por tanto,

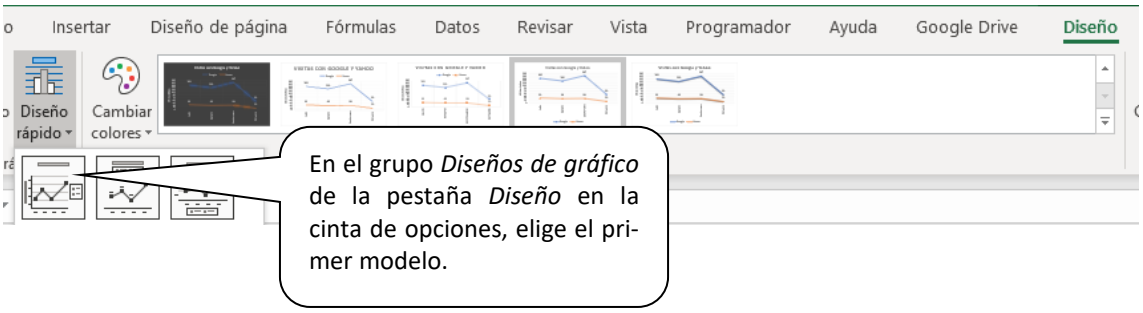
seleccionaremos tanto los meses como el nombre de los buscadores. Así, hemos de seleccionar el rango: ***A3:C7*** (selecciona también A3, aunque esté en blanco)



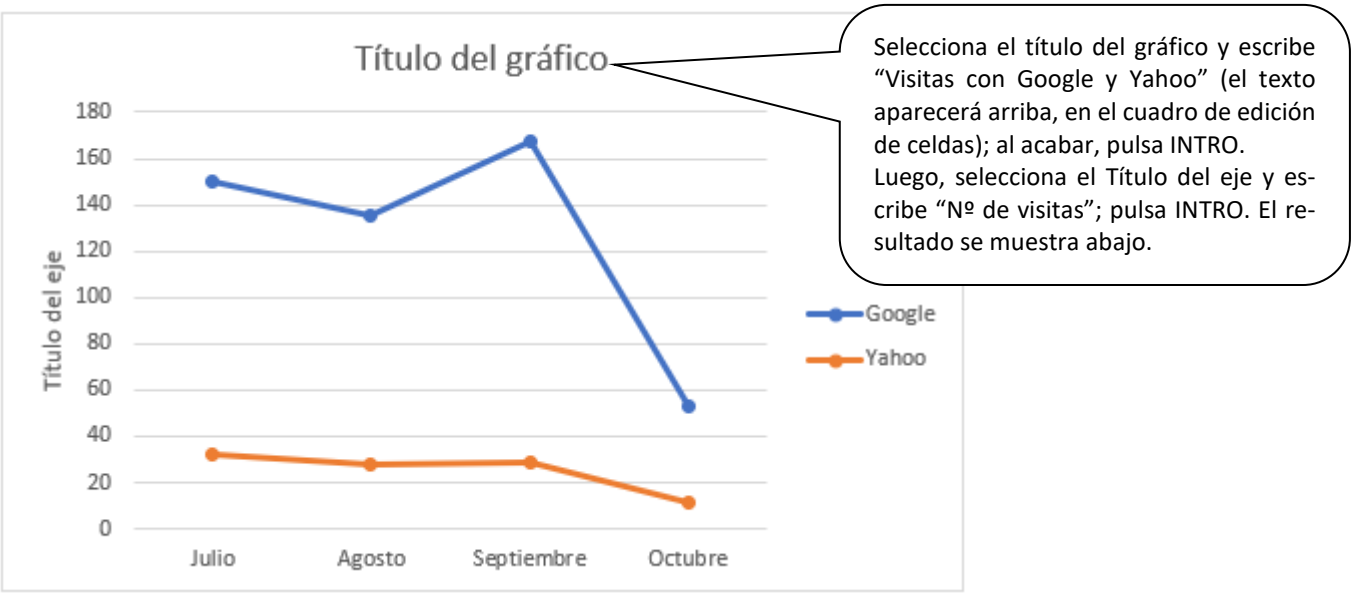

El gráfico se inserta en la propia hoja de datos.

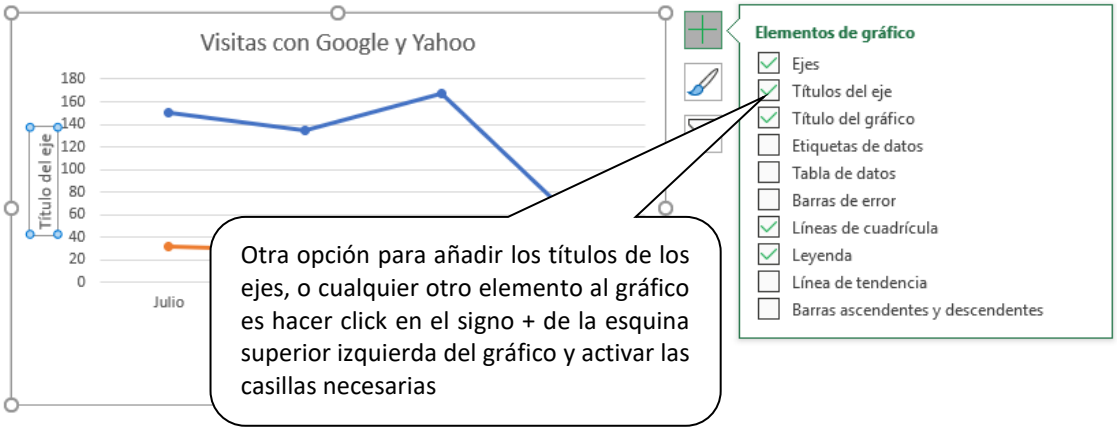



Con ello tenemos el gráfico básico. Ahora hemos de añadir algo de información. Haz clic sobre el gráfico para seleccionarlo, si no lo está ya.




El gráfico muestra ahora el siguiente aspecto:




Una vez creado el gráfico, se pueden introducir modificaciones en el mismo, ya sea cambiando los datos de origen (compruébalo: en la celda **B4**, introduce 100 en lugar de 150 y observa cómo cambia el gráfico; luego, déjalo como estaba antes), ya sea haciendo doble click sobre alguno de los elementos del gráfico (la línea, los ejes, el área delimitada por los ejes, el área del gráfico...) y cambiando los valores correspondientes en el panel que se abre a la derecha.

## ***ACTIVIDAD:***

Introduce en el gráfico realizado los siguientes cambios de formato:

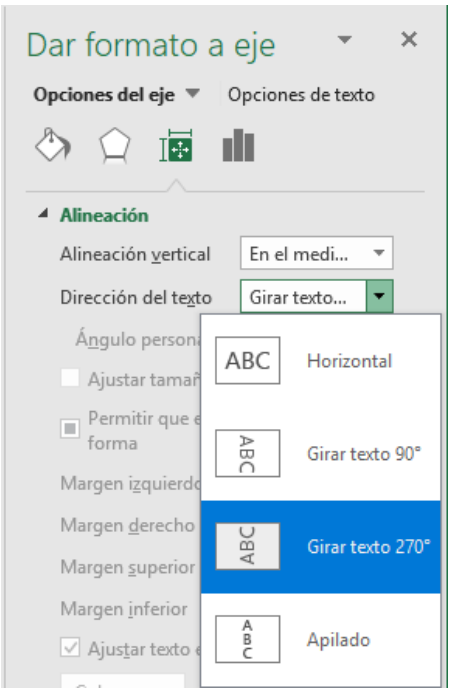
- El texto de los rótulos del eje X estará alineado en vertical (botón *Ejes*)
- El tamaño del texto de los dos ejes (X e Y) se cambiará a 8 ptos (se hace de la misma forma que con cualquier texto)
- La escala del eje Y variará de 15 en 15, y no de 20 en 20 (botón *Ejes*)

- Cambia el color de las líneas del gráfico a verde (visitas con Google) y rojo (visitas con Yahoo) y aumenta el grosor de las mismas (botón *Aplicar formato a la selección*)
- Elimina las líneas horizontales de la cuadrícula (botón *Líneas de la cuadrícula*)
- Muestra en las propias líneas del gráfico las cantidades representadas (botón *Etiquetas de datos*)

## PROCEDIMIENTO

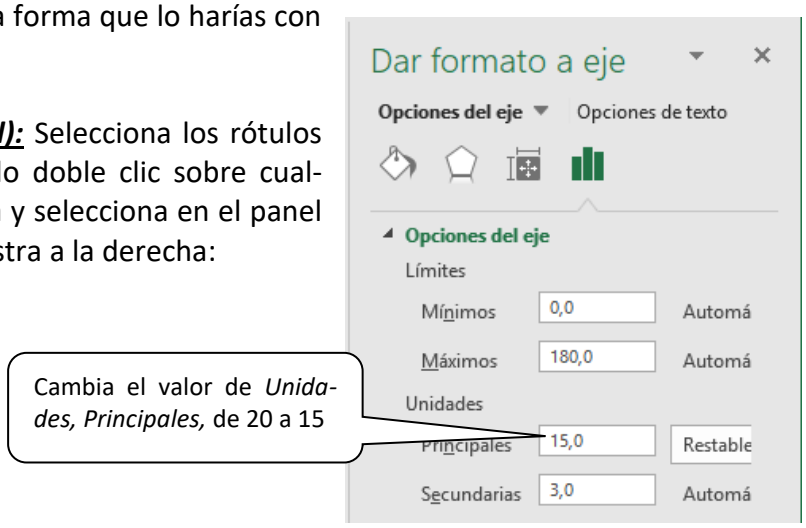
### Alineación vertical de los rótulos del eje X:

Selecciona los rótulos del eje X (horizontal) haciendo doble clic sobre cualquiera de ellos y luego localiza y selecciona en el panel derecho la opción que se muestra a la derecha:




**Tamaño del texto de los ejes:** selecciona sucesivamente el texto de cada eje y cambia su tamaño de la misma forma que lo harías con el texto de una celda.

**Escala del eje Y (vertical):** Selecciona los rótulos del eje X (horizontal) haciendo doble clic sobre cualquiera de ellos y luego localiza y selecciona en el panel derecho la opción que se muestra a la derecha:

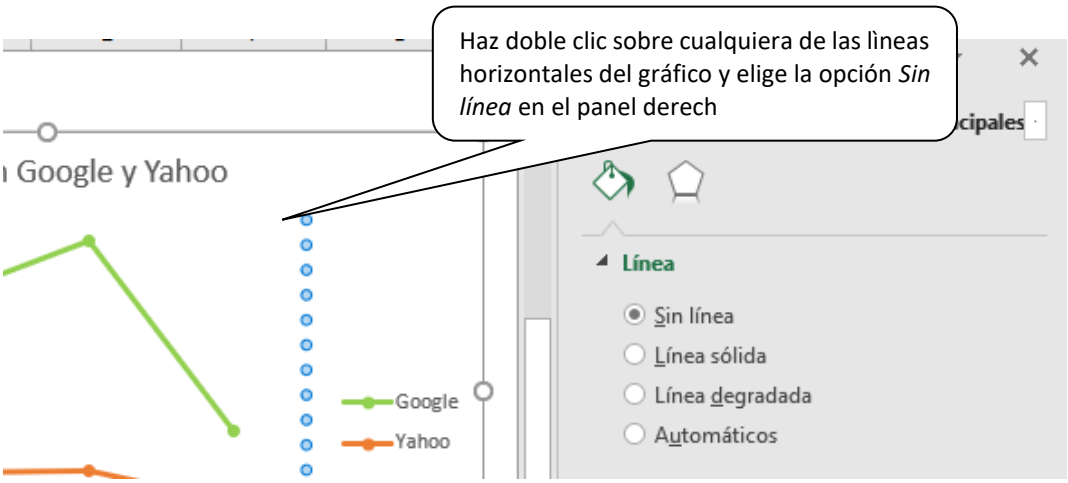


***Cambiar el color de las líneas del gráfico:***

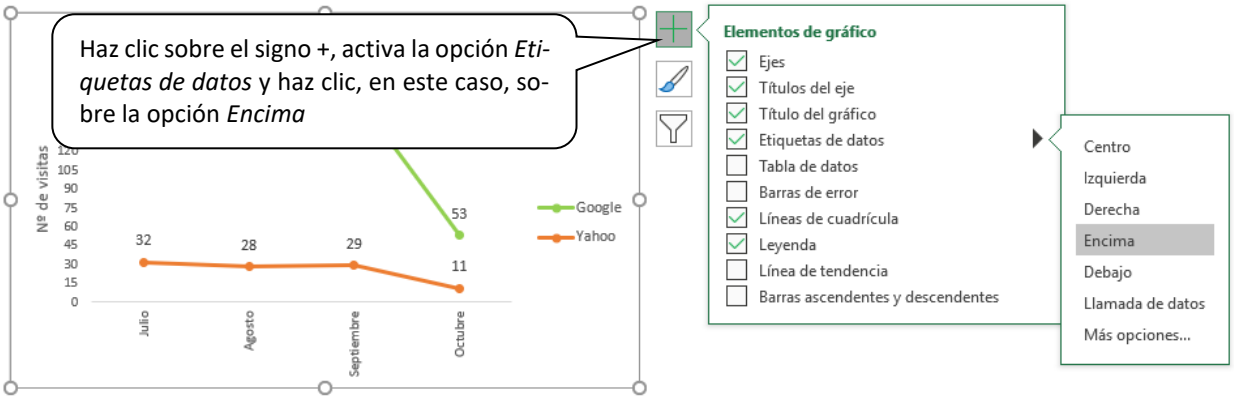
Haz doble clic sobre la línea cuyo color quieres cambiar. Configura el panel derecho como se muestra abajo

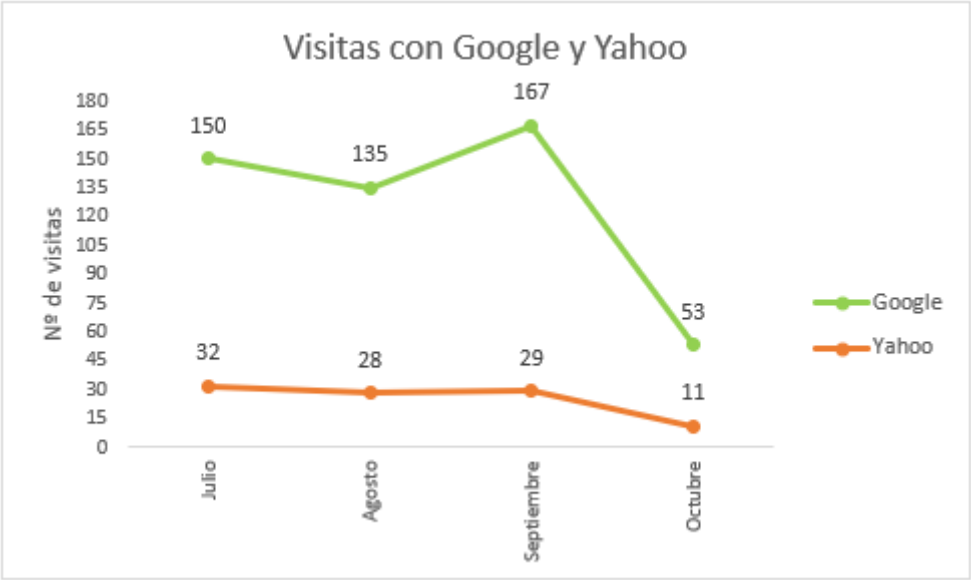
Haz lo mismo con la serie *Yahoo* (aunque elgiendo el color rojo).

***Eliminar las líneas horizontales de la cuadrícula***



***Mostrar en las líneas del gráfico las cantidades representadas:***




## *GRÁFICO DE COLUMNAS*

Útil sobretodo para comparar dos o más series de valores (en este caso, el número de visitas realizadas con cada buscador).

### ***ACTIVIDAD:***

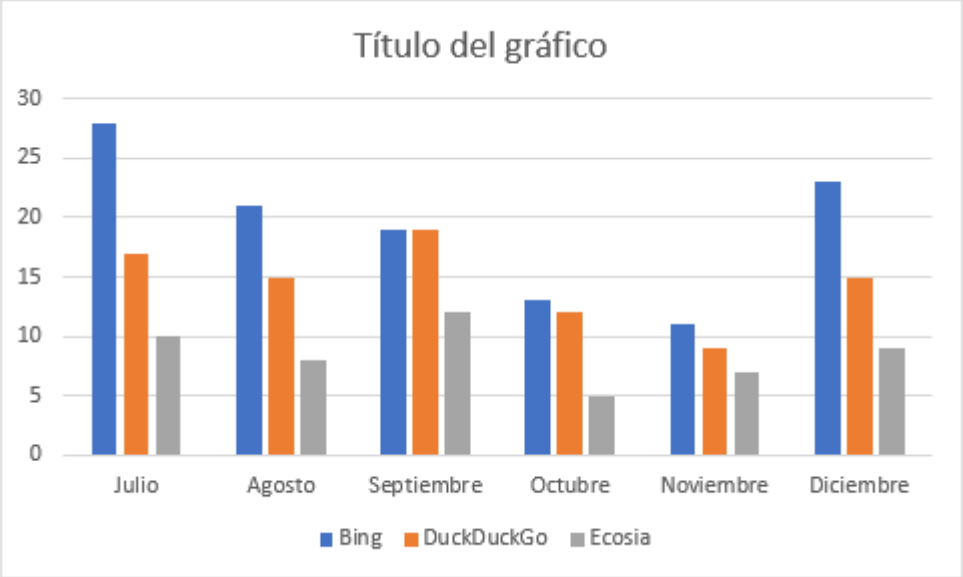
Crea un gráfico de columnas que compare el número de visitas realizadas cada mes con los buscadores Bing, DuckDuckGo y Ecosia

En este caso, insertarás el gráfico en una hoja nueva, que llamarás ***Gráfico de columnas***.

## PROCEDIMIENTO:

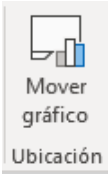
En primer lugar, selecciona el rango ***A3:A9*** de la hoja ***Visitas***. Pulsa la tecla *Ctrl* y, sin dejar de pulsarla, selecciona el rango **D3:F9**. Luego pulsa el botón (*Insertar gráfico de columnas o de barras*) del grupo *Gráficos* en la pestaña *Insertar* (de la cinta de opciones) y haz clic en el primer modelo.

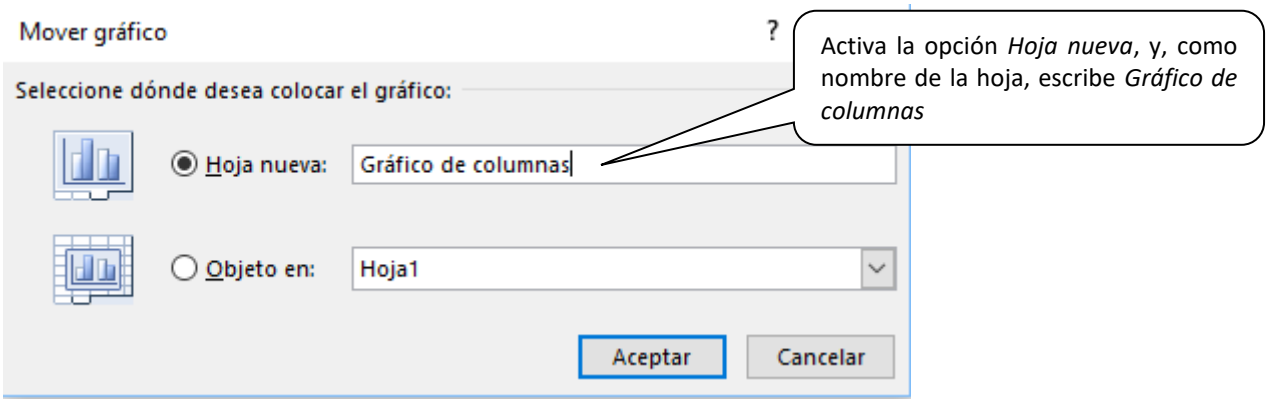
El aspecto inicial del gráfico es algo así:




Esta vez, sin embargo, colocaremos en gráfico en una *hoja de gráfico* (un tipo de hoja especial, dedicada por completo al gráfico).

Para ello, selecciona el gráfico y, en la pestaña *Diseño*, haz clic sobre el botón *Mover gráfico* (el que está más a la derecha)

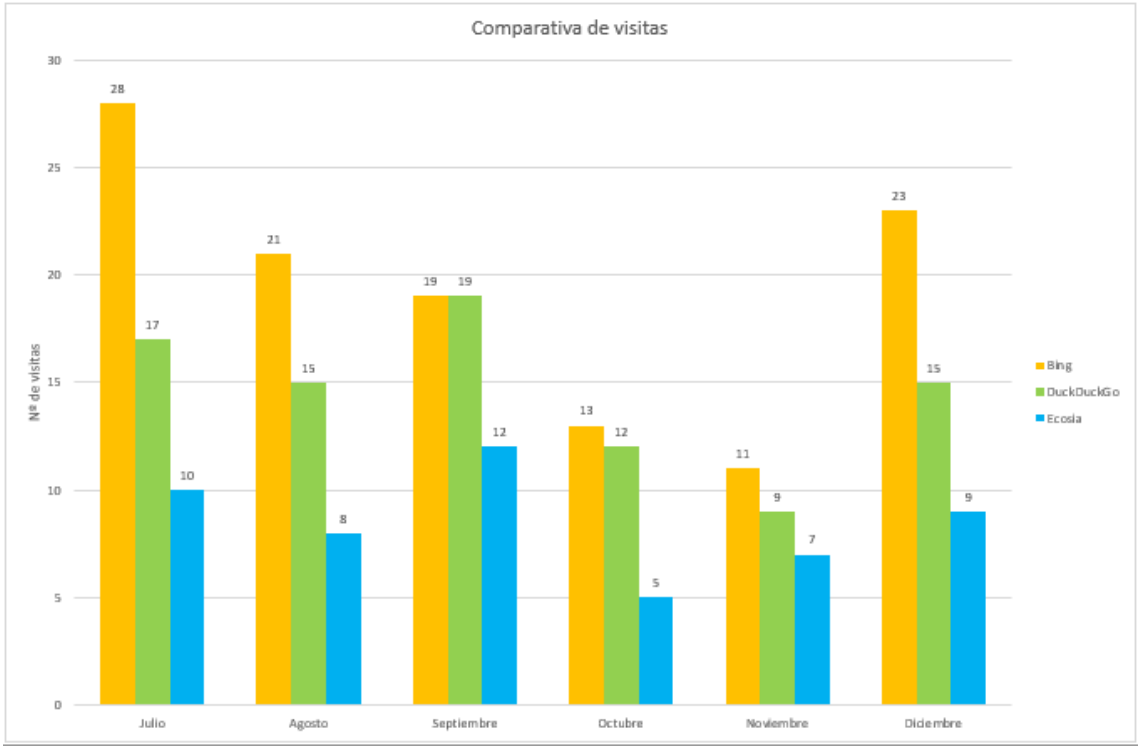


Con lo que se abre una nueva hoja, cuyo contenido es únicamente el gráfico recién creado.

## ACTIVIDAD:

Aplicando los procedimientos explicados para el gráfico de líneas, modifica los parámetros necesarios para que el aspecto final del gráfico sea este:




# GRÁFICO CIRCULAR O DE TARTA

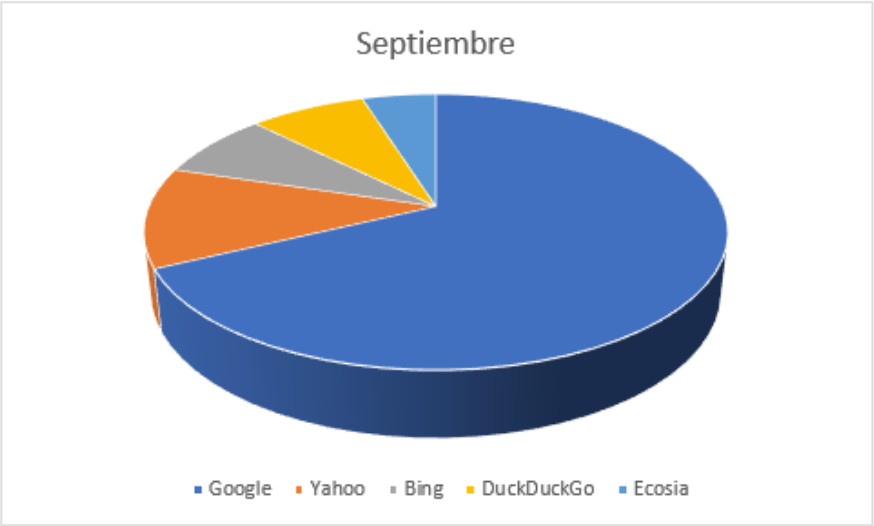
Sirve para representar, en términos de porcentaje, las distintas partes de un todo. Sólo permite representar una serie de valores cada vez.

## ACTIVIDAD:

Crea en una hoja aparte, que llamarás ***Visitas septiembre***, un gráfico circular que muestre la distribución de las visitas entre los 5 buscadores en septiembre.

## PROCEDIMIENTO:

En la hoja ***Visitas*** selecciona el rango de celdas ***A3:F3***. A continuación, pulsa la tecla ***Ctrl.*** y, sin dejar de pulsarla, selecciona el rango ***A6:F6.*** Luego, en la pestaña *Insertar*, haz clic en (*Insertar gráfico circular o de anillos*) y selecciona el primer modelo 2D o el primero 3D, a tu gusto. En el 2º caso, el aspecto del gráfico será este:




## ACTIVIDAD:

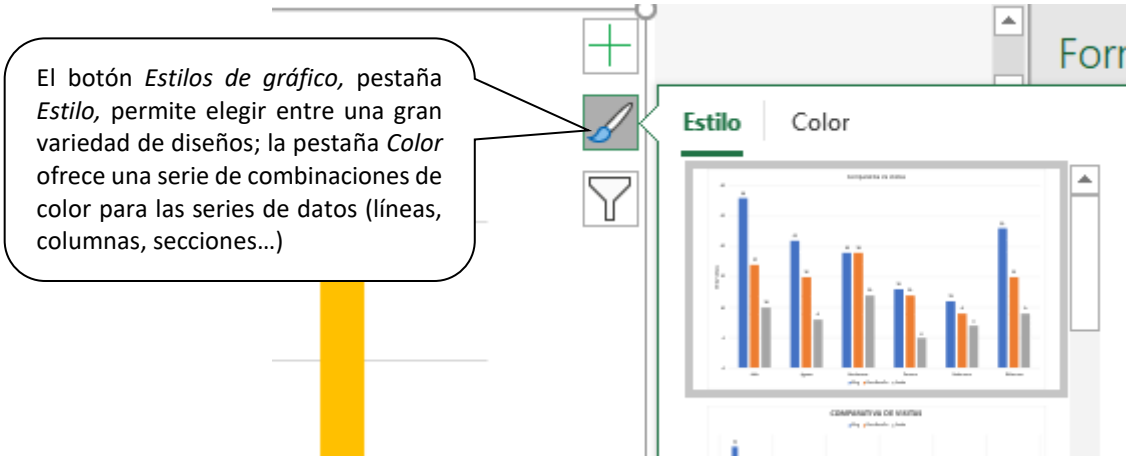
Sitúa el gráfico en una hoja nueva (***Visitas septiembre***) de la forma ya vista para el gráfico de Columnas.

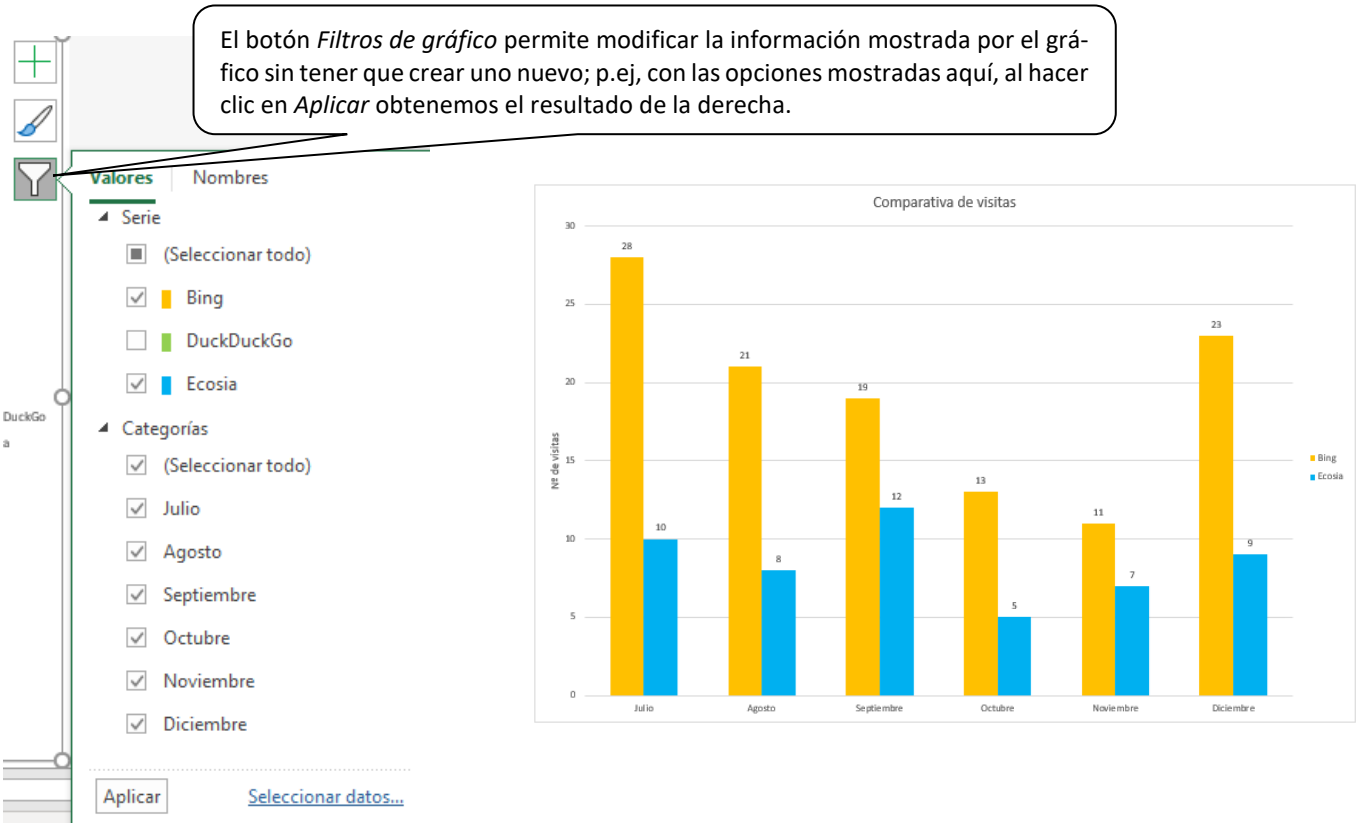
*M*odifica el formato del gráfico de manera que su aspecto final sea éste:

**Guarda los cambios realizados.**

***Nota 1:***

Existen dos botones que permiten modificar el diseño o la estructura del gráfico y que no hemos comentado anteriormente:



***Nota 2:*** algunos gráficos pueden transformarse en otros directamente. Así, los de líneas en gráficos de columnas, de barras o de áreas (y viceversa).

- En los gráficos que ocupan una Hoja aparte: ve a Diseño, Cambiar tipo de gráfico... y selecciona otro tipo de gráfico compatible. También puedes decidir si el gráfico será en dos o en tres dimensiones. Luego pulsa Aceptar y observa el cambio realizado. Luego, cámbialo otra vez para dejarlo todo como estaba al principio.
- En los gráficos insertados en la Hoja de los datos el proceso es el mismo pero es necesario seleccionar antes el gráfico haciendo clic sobre él.